

# **Resolución de problemas y algoritmos**

**Dra. Jessica Andrea Carballido**

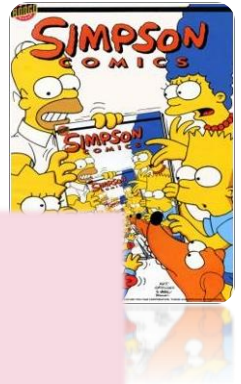
**[jac@cs.uns.edu.ar](mailto:jac@cs.uns.edu.ar)**



**Dpto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR**

# Recursividad

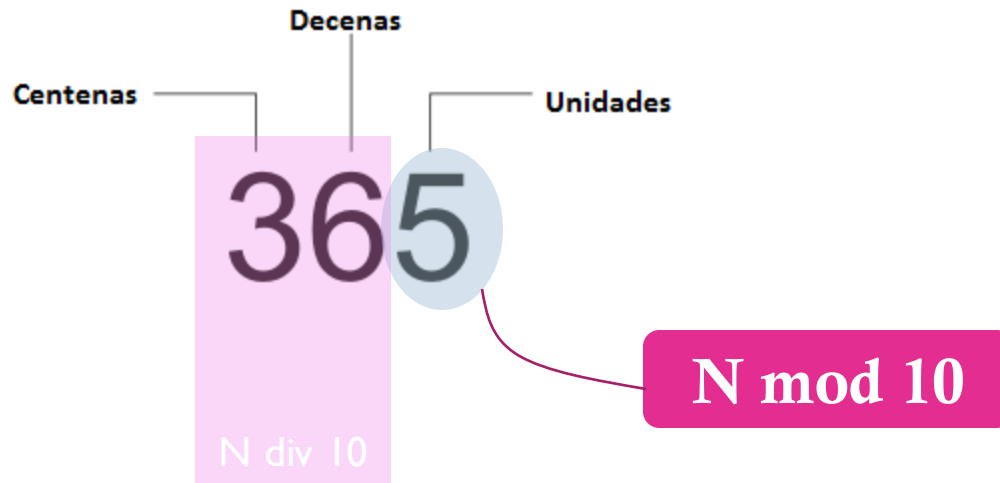


La recursividad es adecuada en problemas que reúnen las siguientes propiedades:

**Queremos repetir una o un grupo de acciones**

- Existe al menos un caso trivial, que puede resolverse directamente.
- Resolver cualquier instancia del problema - excepto el caso trivial - requiere resolver una o varias instancias más simples del mismo problema.

Una instancia es más simple que otra si está más cerca del caso trivial.



# Recorrido de números con recursividad

# Recursividad

*Ampliar a impares* un número consiste en duplicar cada uno de sus dígitos impares. Ej.  $N=2134 \rightarrow 211334$



*Reducir a pares* un número es eliminar del mismo todos sus dígitos impares. Ej.  $N=312 \rightarrow 2$

*Codificar a letras* un número es mostrar para cada uno de sus dígitos, el caracter correspondiente al entero (dígito+100) en la tabla *ascii*. Ej.  $N=37 \rightarrow gk$   
Recuerde que para obtener un caracter a partir de un entero, usamos la función predefinida `Chr(..)`

|     |   |
|-----|---|
| 99  | c |
| 100 | d |
| 101 | e |
| 102 | f |
| 103 | g |
| 104 | h |
| 105 | i |
| 106 | j |
| 107 | k |
| 108 | l |
| 109 | m |

# Recursividad

*Ampliar a impares* un número consiste en duplicar cada uno de sus dígitos impares.  
Ej.  $N=2134 \rightarrow 211334$ ,  $N=127 \rightarrow 11277$



## Ampliar a impares N

### Caso Base

Si N tiene un dígito y es impar: ampliar a impares N es  $N*10+N$ .

Si N tiene un dígito y es par: ampliar a impares N es N.

### Caso General

Si  $N > 9$ , y el último dígito es impar: ampliar a impares N es ampliar a impares N' y agregarle al final el último dígito de N **duplicado**.

Si  $N > 9$ , y el último dígito es par: ampliar a impares N es ampliar a impares N' y agregarle al final el último dígito de N.

N' es N sin su último dígito.

# Recursividad

*Ampliar a impares* un número consiste en duplicar cada uno de sus dígitos impares.



```
function Ampliar(N: integer): integer;  
begin
```

```
  if (N<=9) then
```

```
    if odd(N) then Ampliar:=N*10+N  
    else Ampliar:=N
```

```
  else
```

```
    if odd(N mod 10)
```

```
      then
```

```
        Ampliar:=Ampliar(N div 10)*100+(N mod 10*10+N mod 10)
```

```
      else
```

```
        Ampliar:=Ampliar(N div 10)*10+N mod 10;
```

```
end;
```

**Traza en PPS**

# Recursividad



```
function Ampliar(N: integer): integer;  
Var ampliarIM: integer;  
begin  
  if (N<=9) then  
    if odd(N) then Ampliar:=N*10+N  
    else Ampliar:=N  
  Else  
  Begin  
    ampliarIM:=Ampliar(N div 10);  
    if odd(N mod 10)  
      then  
        Ampliar:=AmpliarIM*100+(N mod 10*10+N mod 10)  
      else  
        Ampliar:=AmpliarIM*10+N mod 10;  
  end;  
End;
```

Otra  
forma

# Recursividad

*Reducir a pares* un número es eliminar del mismo todos sus dígitos impares.

Ej.  $N=312 \rightarrow 2$ ,  $N=395 \rightarrow 0$



## Reducir a pares N

CB: Si N tiene un dígito, si el dígito es par, Reducir a pares N es N. Si es impar, reducir a pares N es 0.

CG: Si  $N > 9$ , si el último dígito de N es impar, reducir a pares N es reducir a pares N'. Si es par, reducir a pares N es reducir a pares N' y agregarle el último dígito de N al final.

N' es N sin su último dígito.



# Recursividad

*Reducir a pares* un número es eliminar del mismo todos sus dígitos impares.



```
function Reducir(N: integer): integer;  
begin  
  if (N<=9) then  
    if odd(N) then Reducir:=0  
    else Reducir:=N  
  else  
    if odd(N mod 10)  
    then  
      Reducir:=Reducir(N div 10)  
    else  
      Reducir:=Reducir(N div 10)*10+N mod 10;  
end;
```

```
function Reducir(N: integer): integer;  
Var reducirIM: integer;  
begin  
  if (N<=9) then  
    if odd(N) then Reducir:=0  
      else Reducir:=N  
  Else  
    begin  
      reducirIM:=Reducir(N div 10);  
      if odd(N mod 10)  
        then  
          Reducir:=reducirIM  
        else  
          Reducir:=reducirIM*10+N mod 10;  
    end  
end;
```



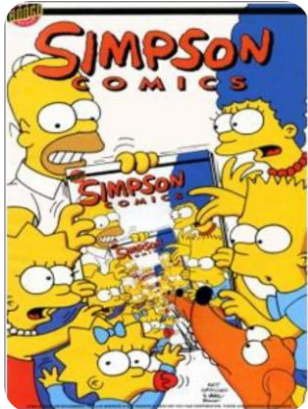
Otra  
forma

**¡OJO!**

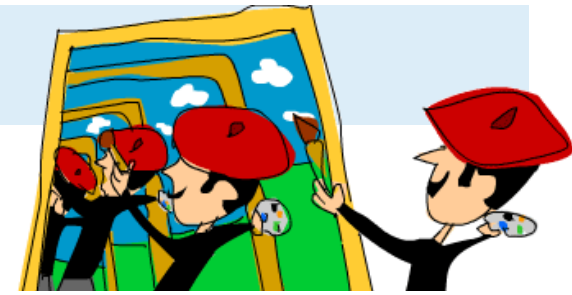
## **BUCLES INFINITOS**

- No hay caso base
- Caso base mal planteado
- Mal reducida la instancia

## **EJEMPLOS EN EL PIZARRON**



# Recursividad



“Sin repes”: Se desea eliminar los dígitos repetidos en posiciones consecutivas de un número natural.  
Ej. Si  $N$  es 1223, retornar 123. Si  $N$  es 4441, retornar 41.

Escriba un planteo recursivo y la correspondiente implementación en Pascal para resolver este problema.



# Recursividad



USAMOS LA FUNCION RECURSIVA:

Escribir un programa que, a partir de una secuencia de números naturales terminada en 0, calcule el promedio de los números resultantes al aplicar “Sin repes” a cada número de la secuencia.

Por ejemplo, dada la secuencia:

3331 2344 11 0

Debe devolver el resultado de  $(31 + 234 + 1) / 3 = 88.667$





HAVE  
YOU  
DONE  
YOUR  
HOME-  
WORK  
YET?



**Para estudiar en casa  
y preguntar a la profe en la consulta**



# Recursividad

Codificar un número  $N$

- Cada dígito de  $N$  se reemplaza con el dígito siguiente, salvo el nueve que se reemplaza por el 0.

Ejs.: Si  $N=254$ ,  $N$  codificado es 365. Si  $N=1982$ ,  $N$  codificado es 2093.

Escribir un planteo recursivo y la correspondiente implementación, para codificar un número  $N$  positivo.

## Codificar $N$

CB: Si  $N$  tiene un dígito, codificar  $N$  es “*cambiar*” el dígito  $N$ .

CG: Si  $N > 9$ , codificar  $N$  es codificar  $N'$  y agregarle al final el último dígito de  $N$  *cambiado*.

Donde:  $N'$  es  $N$  sin su último dígito, y “*cambiar*” un dígito consiste en reemplazarlo por el siguiente, salvo el 9 que se reemplaza por un 0.





# Recursividad

Codificar un número N

- Cada dígito de N se reemplaza con el dígito siguiente, salvo el nueve que se reemplaza por el 0.

```
function Codificar(N: integer): integer;
```

```
function cambiar(d: integer): integer;  
begin  
  if (d=9)  
    then cambiar:=0  
    else cambiar:=d+1;  
end;
```

```
begin  
  if N<=9  
    then  
      Codificar:=cambiar(N)  
    else  
      Codificar:=Codificar(N div 10) *10+cambiar(N mod 10)  
    end;
```

